



Sistemas Distribuidos I (75.74)

Introducción a Sistemas Distribuidos

Tendencias. Definición. Áreas de Aplicación. Características.
Virtualización.

Docentes

- Pablo D. Roca
- Gabriel Robles
- Franco Barreneche
- Tomás Nocetti
- Nicolás Zulaica

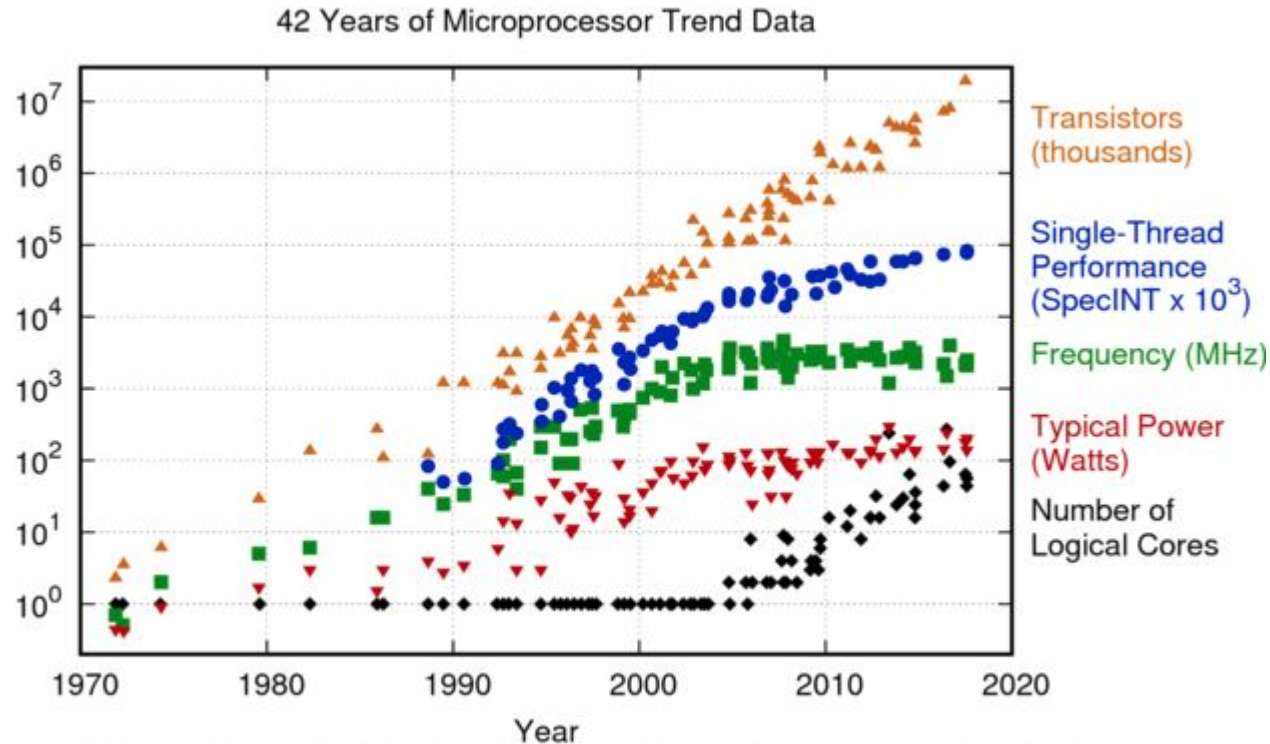
Agenda



- Tendencias de Hardware y Software
- Definición de Sistemas Distribuidos
- Características Sistemas Distribuidos
- Virtualización



Tendencias | La ley de Moore no nos garantiza *performance*

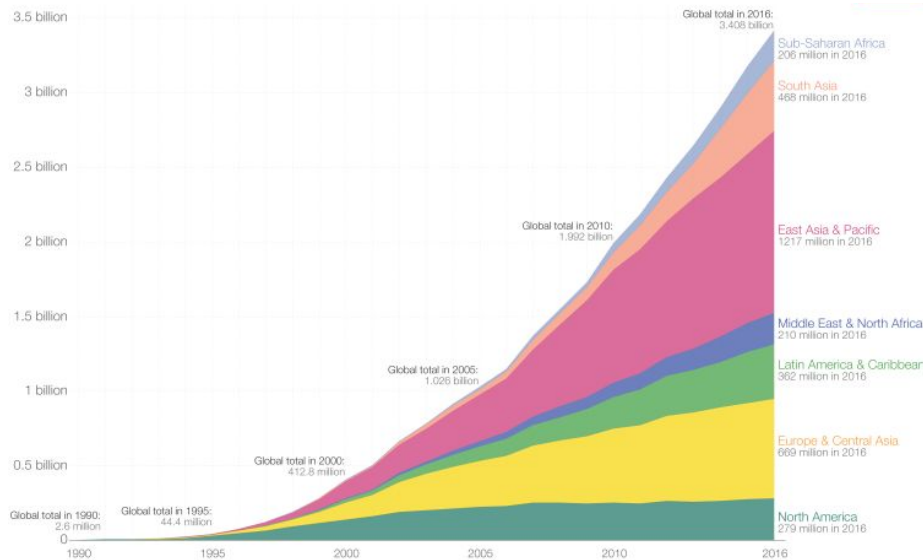


Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2017 by K. Rupp

Tendencias | Internet como medio de integración indiscutido

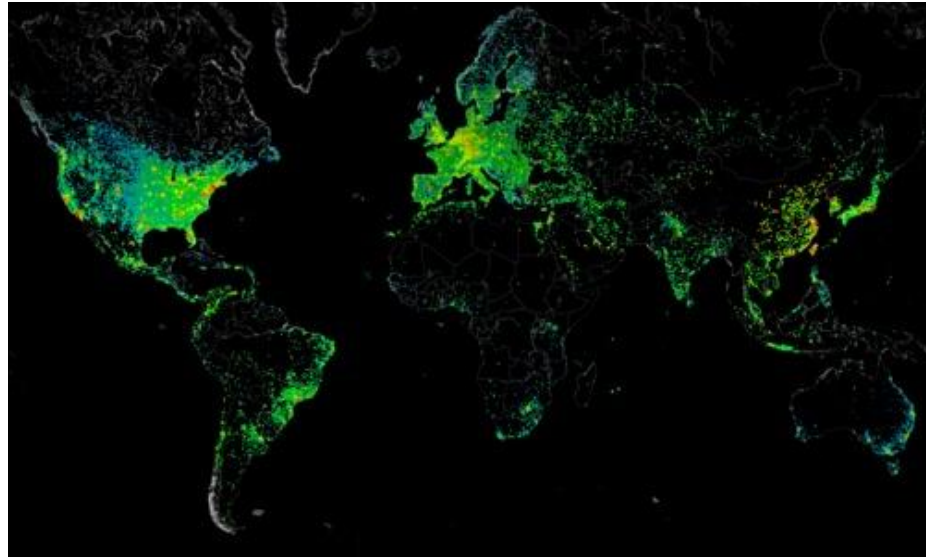


Internet Users by Region



Source: OurWorldInData.org/internet, 2018

Carna Botnet Census (2012): ~460M IPs

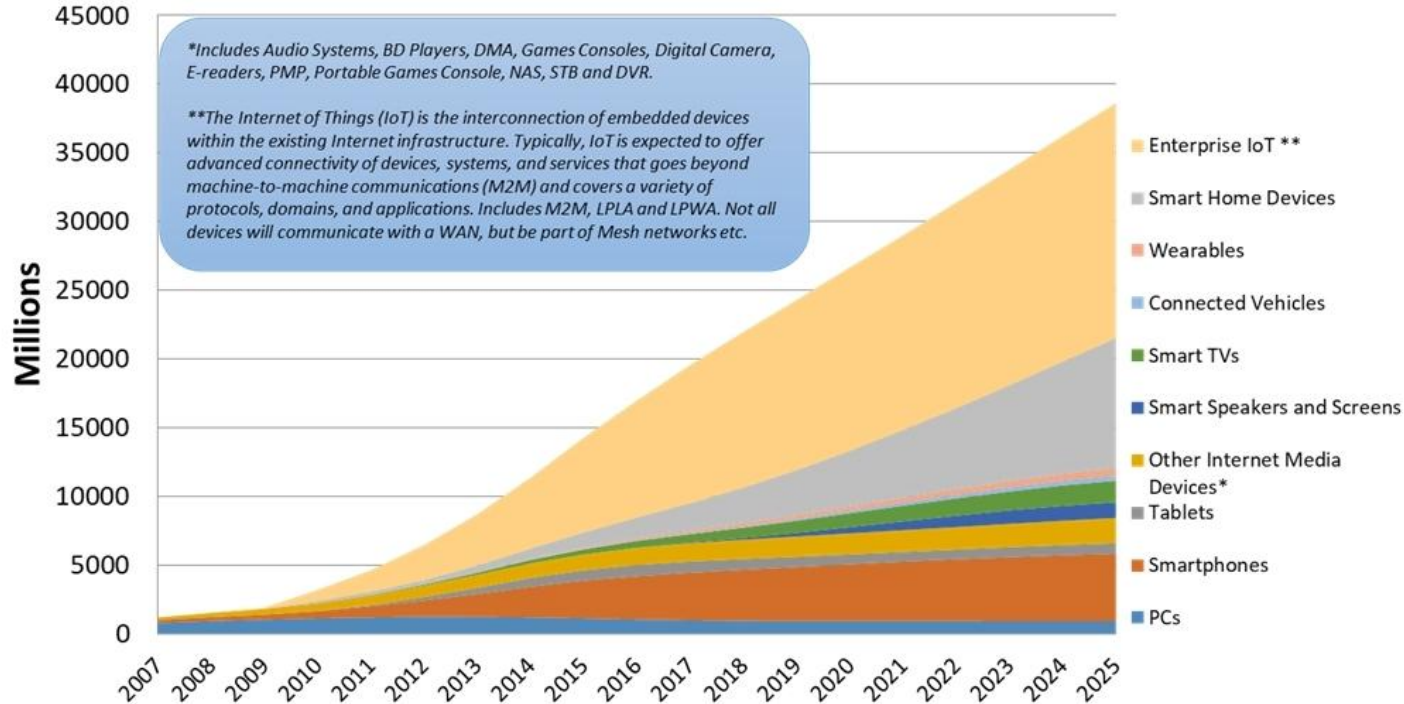


Source: Wikipedia, CarnaBotnet, <http://internetcensus2012.bitbucket.org/paper.html>



Tendencias | Las PCs ya no conducen el movimiento...

Forecast of Installed Internet Devices



Source: Strategic Analytics, Oct. 2019



Cobran gran relevancia debido al constante crecimiento del nivel de integración e interdependencia entre sistemas, volúmenes de datos a procesar, capacidades de cómputo, paralelismo y virtualización.

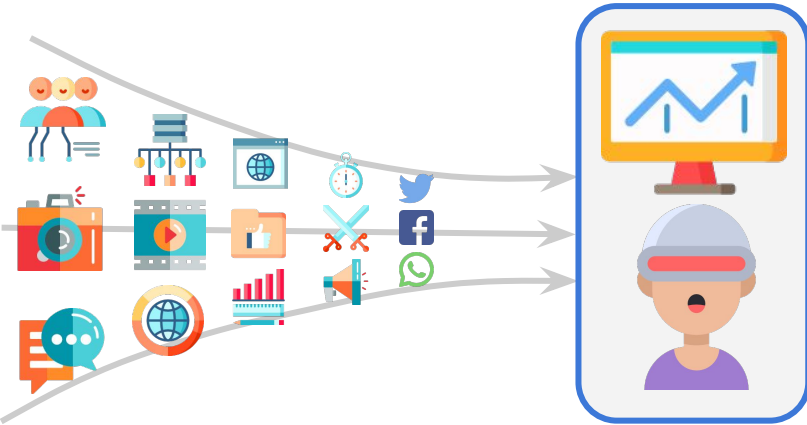
Se encuentra presente en:

- Big Data
- Data Analytics
- Scalable Architectures
- Elastic Architectures
- Machine Learning
- Internet of Things (IoT)
- Wearables
- High Performance Computer

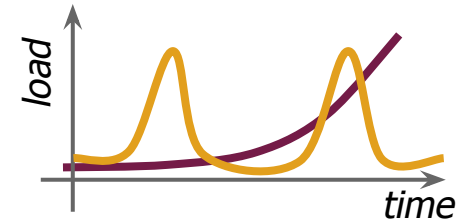


Distribuidos | Áreas de Aplicación (I)

Big Data, Analytics & Machine Learning

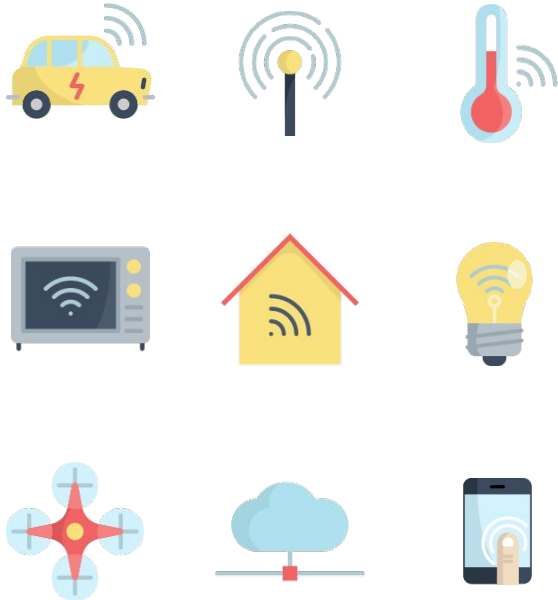


Elastic & Scalable Apps





Internet of Things (IoT)

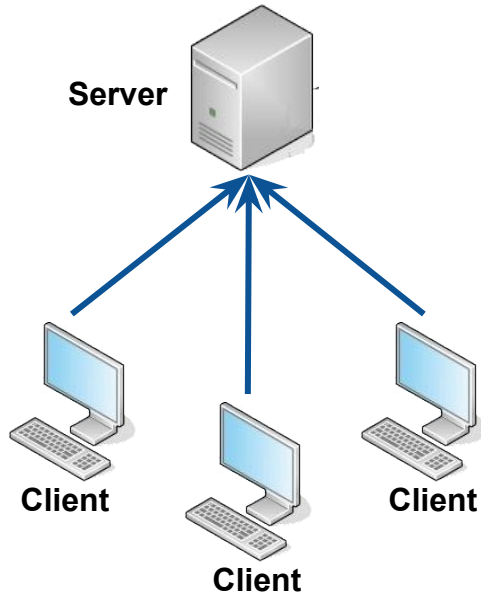


Wearables

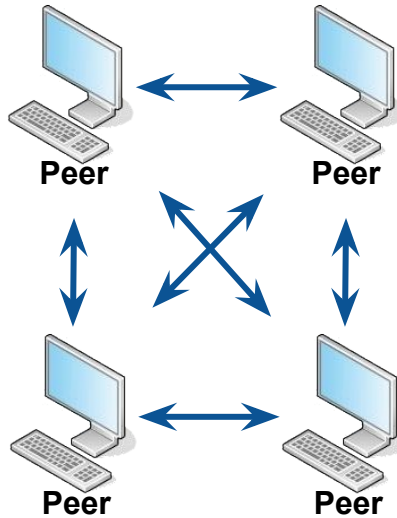




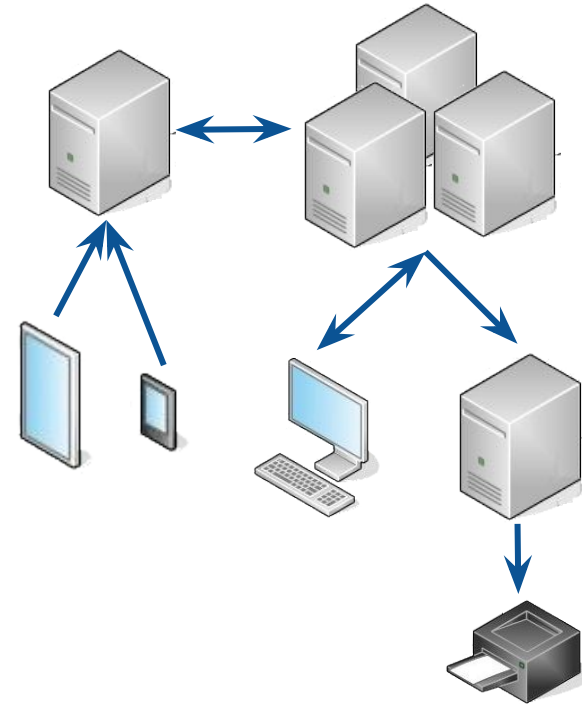
Client - Server



peer-to-peer (p2p)



Heterogéneos



Agenda



- ☐ Tendencias de Hardware y Software
- ☒ Definición de Sistemas Distribuidos
- ☐ Características Sistemas Distribuidos
- ☐ Virtualización



Distribuidos | Definiciones de Sistemas Distribuidos

“Colección de computadoras independientes que el usuario ve como un solo sistema coherente” (Tanenbaum)

“Es un sistema de computadoras interconectadas por una red que se comunican y coordinan sus acciones intercambiando mensajes” (Coulouris)

“Aquel en el que el fallo de un computador que ni siquiera sabes que existe, puede dejar tu propio computador inutilizable” (Lamport)



Distribuidos | Definición (II)

Desglose de las definiciones:

- Colección de computadoras => multiprogramación
- Independientes => autónomos
- Un solo sistema => el usuario no conoce su distribución
- Interconectadas por red => sistemas aislados no son distribuidos
- Comunican y coordinan acciones => colaborativos
- Intercambiando mensajes => protocolos de comunicación
- Fallo de un computador => nuevos problemas no determinísticos



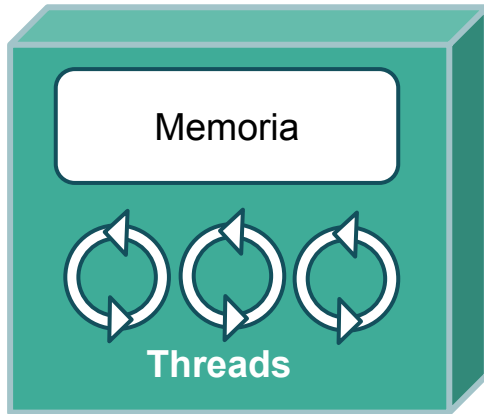
Distribuidos | Parámetros de Diseño

- Transparencia
- Acceso a Recursos Compartidos
- Sistemas distribuidos abiertos
 - *Interfaces, Interoperability, Portability*
- Escalabilidad
- Tolerancia a Fallos
 - *Availability, Reliability, Safety, Maintainability*

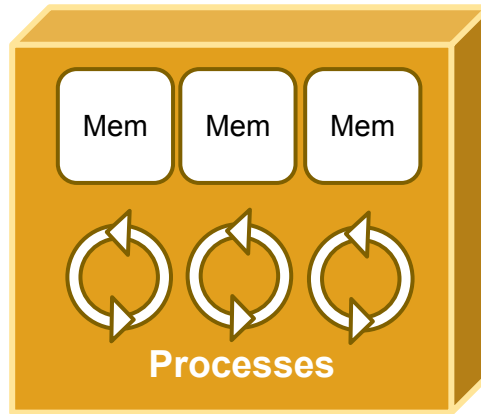


Distribuidos | Variantes de Multiprogramación

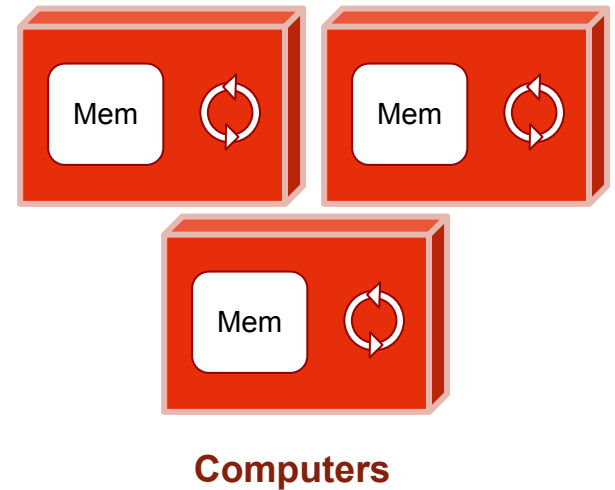
Multi-threading



Multi-processing

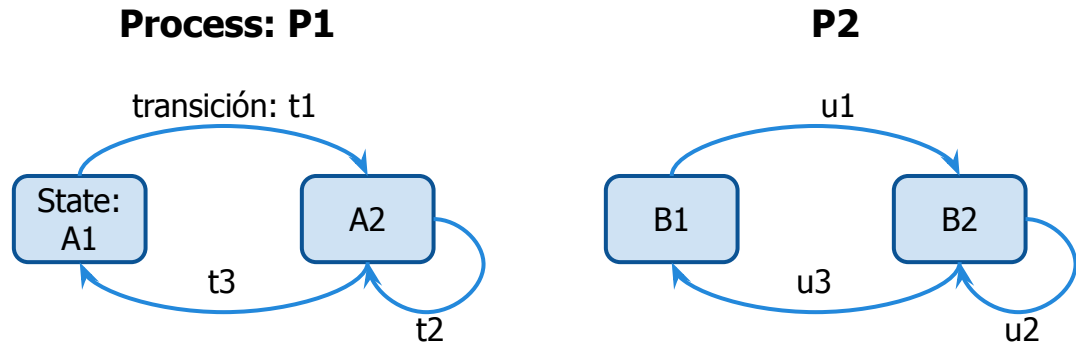


Multi-computing

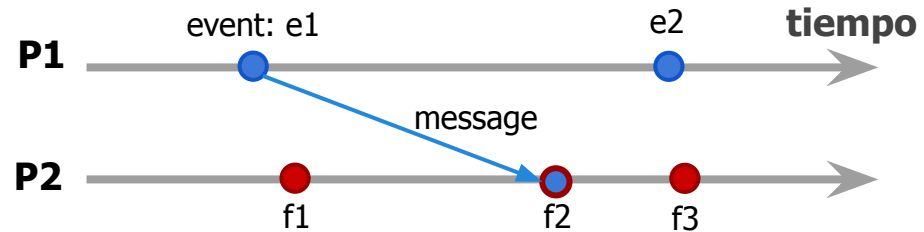




Modelo de Estados (interleaved model)



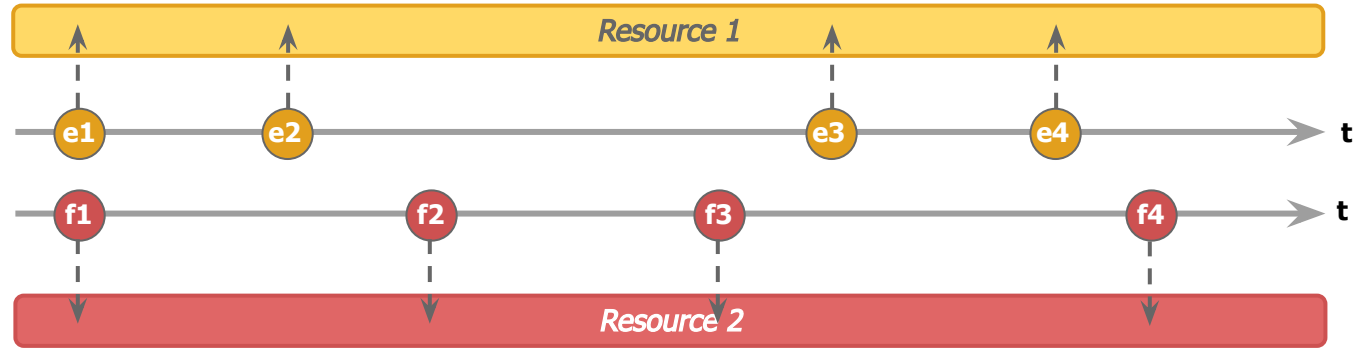
Modelo de Eventos (happened before)



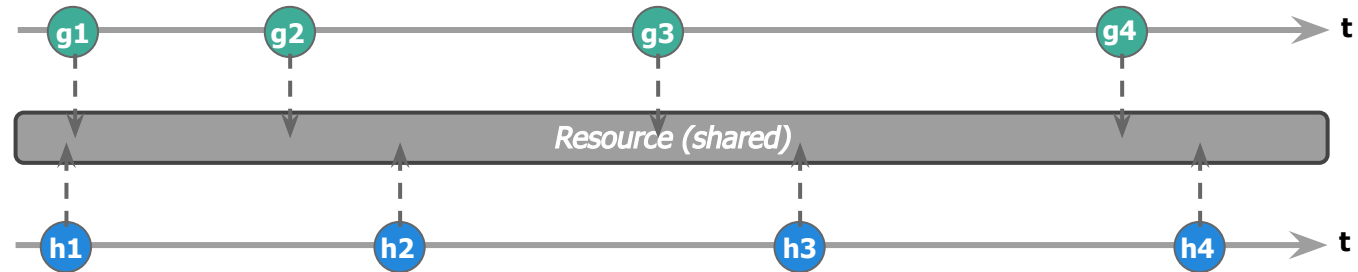
Distribuidos | Paralelismo vs Concurrency



Paralelo



Concurrente



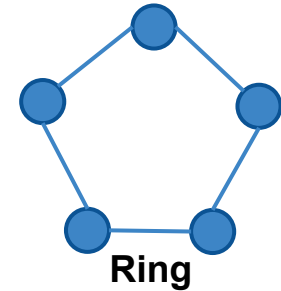
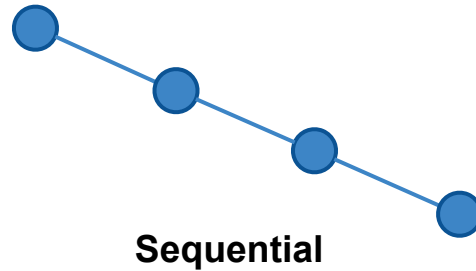
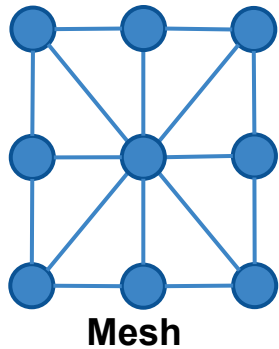
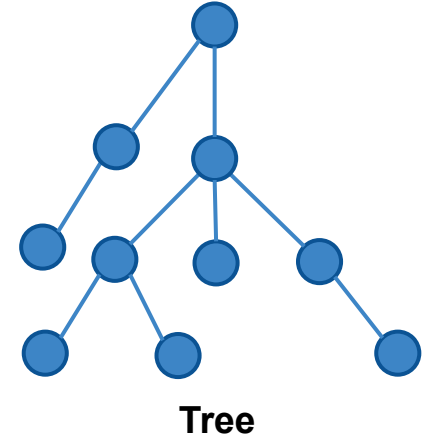
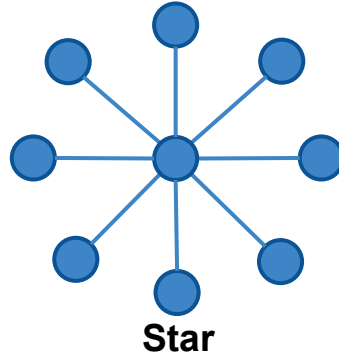
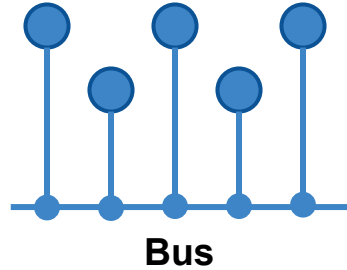
Agenda



- ☐ Tendencias de Hardware y Software
- ☐ Definición de Sistemas Distribuidos
- ☒ Características Sistemas Distribuidos
- ☐ Virtualización



Distribuidos | Topologías de Comunicación





Centralizados vs Distribuidos

Sist. Centralizados

Sin conexiones

Con conexiones pero:

- Sin trabajo colaborativo
- Sin un objetivo común
- Sistemas de tiempo compartido
- 'Terminales de conexión'

Muy difíciles de escalar:

- CPUs, Memoria, HD

Sist. Distribuidos

Componentes conectados y:

- realizando trabajo colaborativo
- buscando un objetivo común

Escalan distribuyendo trabajo y recursos:

- Nodos, regiones, canales



Centralizados vs Distribuidos | Ventajas de Centralizar

- **Control:** lógica de control muy simple, efectiva y, en ocasiones, eficiente.
- **Homogeneidad:** la centralización fuerza estándares para software y hardware.
- **Consistencia:** es posible definir fuertes políticas de consistencia de información y monitoreo del estado global del sistema.
- **Seguridad:** se disminuye la 'superficie de ataque' frente a amenazas.



Centralizados vs Distribuidos | Ventajas de Distribuir

- **Disponibilidad:** aún frente a fallos aislados, el sistema general puede prestar servicios.
- **Escalabilidad:** mejores alternativas de adaptarse a nuevas escalas
- **Reducción de Latencia:** al favorecer principios de localidad de recursos.
- **Colaboración:** permite interacciones entre sistemas de forma orgánica y natural.
- **Movilidad:** no están circunscriptos al alcance de un único computador.
- **Costo:** componentes más simples. Subsistemas delegados en servicios terceros.



Descentralizar vs Distribuir

Centralizar implica la concentración de la autoridad en el nivel más alto de una jerarquía.

Descentralizar implica transferir la toma de decisiones a eslabones inferiores de cierta organización.

Distribuir implica utilizar un modelo descentralizado de control de computadoras para la coordinación de actividades con una coherencia dada.



Pensamiento Distribuido | Ley de Conway

“Cualquier organización que diseñe un sistema, inevitablemente producirá un diseño cuya estructura será una copia de la estructura de comunicación de la organización”

(Conway M., *How do committees invent*, Datamation, 1968)

- Este enunciado fue demostrado empíricamente en distintos relevamientos de arquitecturas de software corporativo.
- Corolario: diseñamos de acuerdo a lo que conocemos y estamos acostumbrados a hacer en el día a día.
- No es necesariamente negativo: en su trabajo, el hombre tiende a encontrar soluciones distribuidas y paralelas eficientes (minimizan costo, energía, tiempo, etc.)

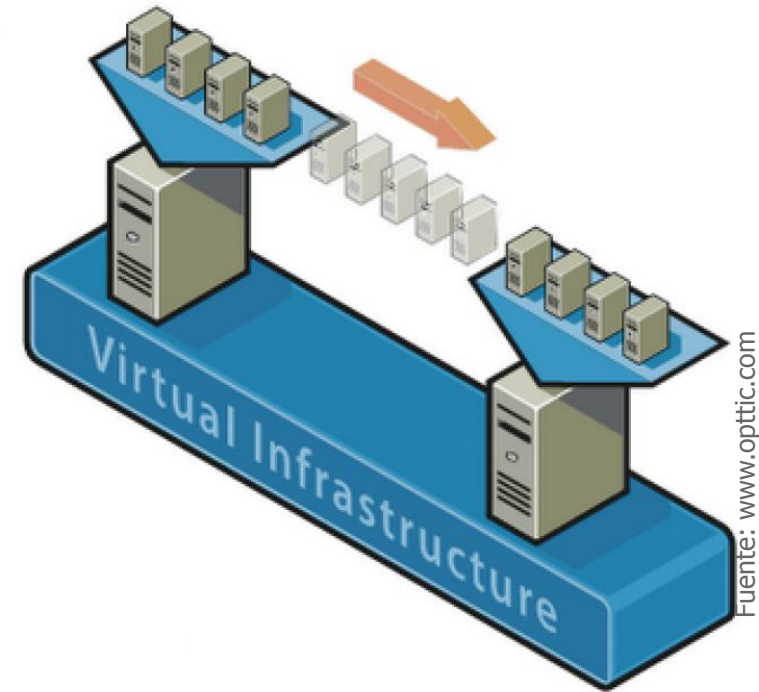
Agenda



- Tendencias de Hardware y Software
- Definición de Sistemas Distribuidos
- Características Sistemas Distribuidos
- Virtualización

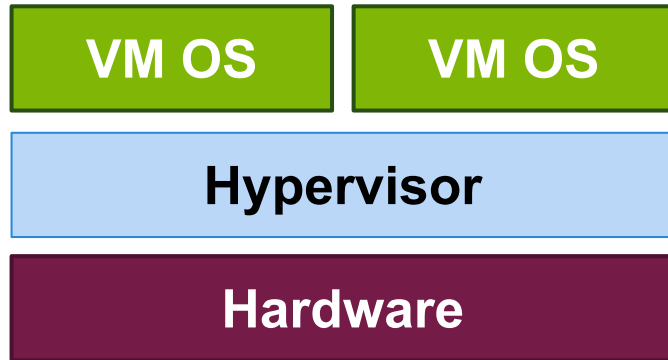


- Necesidad de independencia real de los recursos
 - Seguridad en el acceso
 - Diferenciación entre instrucciones con privilegios vs sin privilegios.
- Hypervisor (Virtual Machine Monitor)
 - Manager de VMs
 - Emulación de Hardware Capabilities
 - Administración de recursos del Host OS hacia los Guest OS
 - Implementación de mecanismos de seguridad

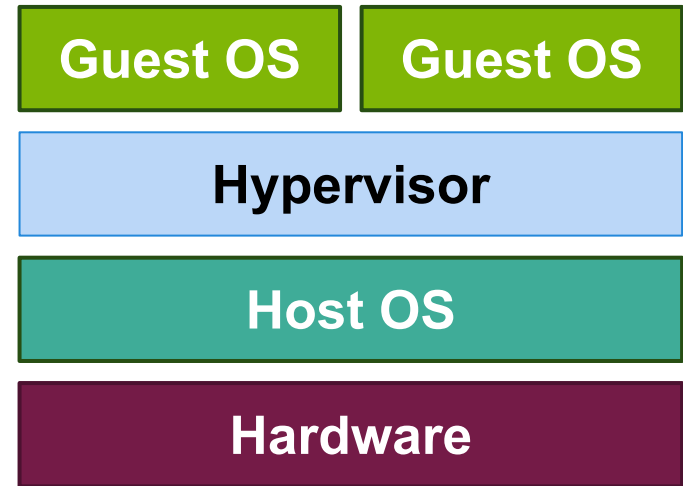




Bare Metal (70s-00s)

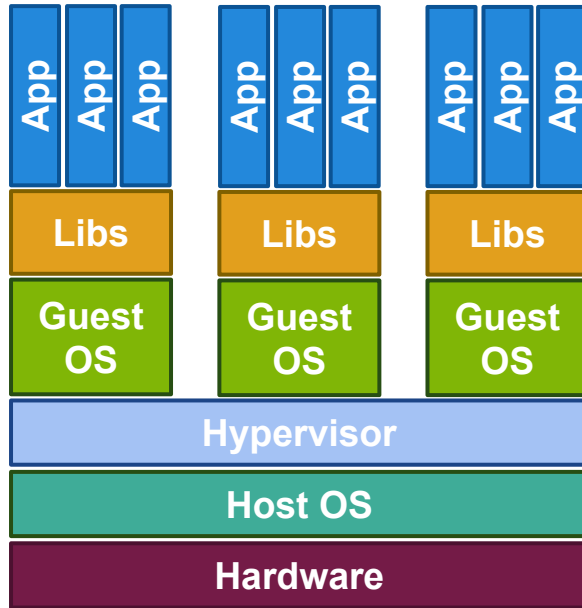


Hosted (00s)

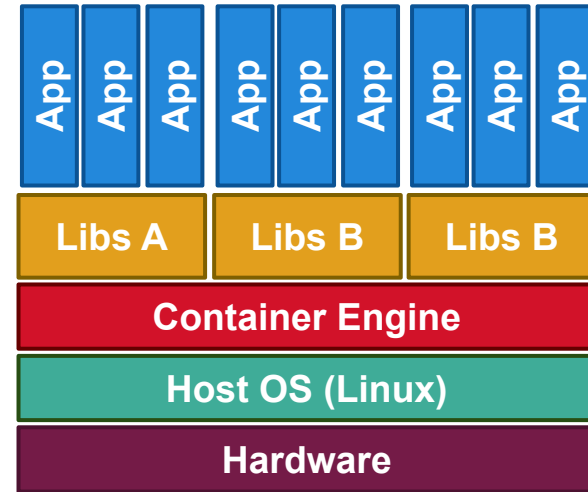




Hosted (00s)

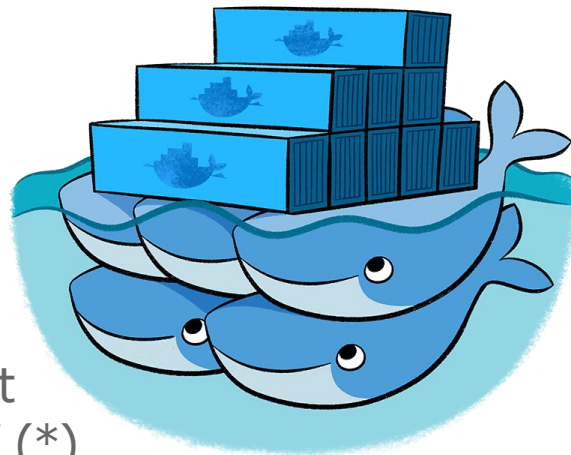


Containers (10s)



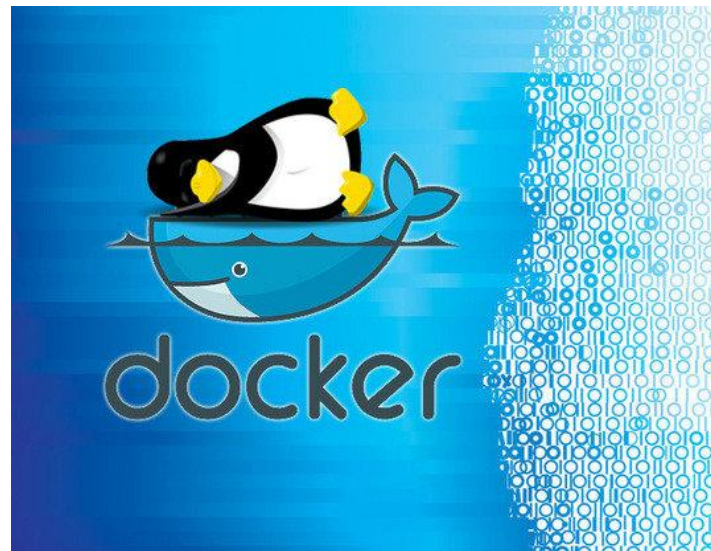


- Desarrollado en Golang
- Primera versión estable en 2013
- Basado fuertemente en features provistos por el kernel del OS y el Hypervisor:
 - Linux: cgroups, namespaces, union mount
 - Mac: recientemente soportado con HyperKit
 - Win: recientemente soportado con Hyper-V (*)
- Rápida adopción por parte de la industria
 - Kubernetes, AWS, GCP, Azure, etc. soportan Docker





- **Namespaces:** Aislamiento de Recursos
 - NET (Network Stack)
 - PID (Procesos)
 - MNT (Mount)
 - IPC (Semáforos, Shared Memory, etc.)
 - USER (user and group ids)
- **Cgroups:** Seguridad y administración de recursos
- **Union Mount:** Múltiples directorios vistos como uno





- **Docker Daemon**

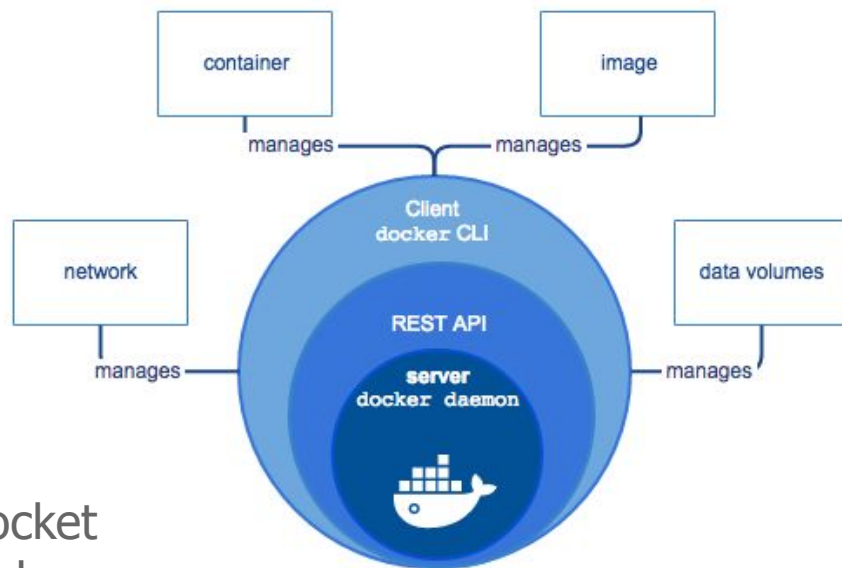
- Manejo de todos los recursos (images, containers, volumes, network, etc.)
- Nueva funcionalidad a través de Plugins (Ej. [convoy](#))

- **Docker REST API**

- Sumamente flexible
- Fácil crear nuevos clientes con funcionalidades específicas

- **Docker CLI**

- Acceso REST API a través de unix socket
- Gran cantidad de comandos disponibles





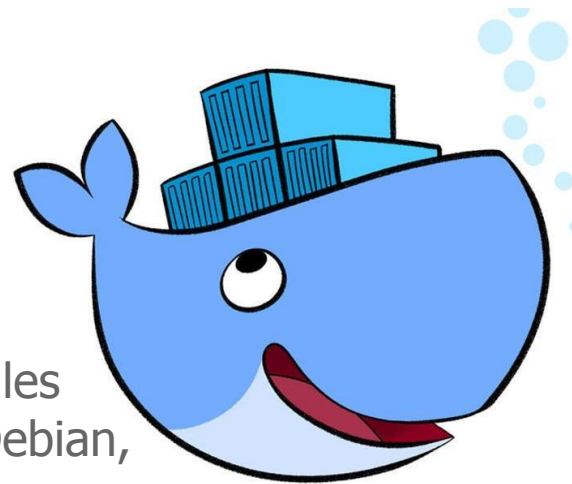
Docker | Conceptos Básicos (I)

- **Dockerfile**

- Secuencia de comandos que generan Images
- Instalación de dependencias, librerías
- Cada comando agrega un nuevo Layer
- Agregado de archivos a utilizar

- **Image**

- Bloques estáticos contruidos a través de Dockerfiles
- Distros de Linux proveen base Images (Ubuntu, Debian, Centos, Alpine, etc.)
- Se pueden reutilizar para construir nuevas Images





- **Container**

- Ejecución de comandos dentro de una Image
- Kernel compartido entre Host OS y Container
- Al terminar el comando a ejecutar, el container deja de existir
- No proveen persistencia

- **Volume**

- Directorios compartidos entre el Host OS y container
- Necesarios para dar persistencia a aplicaciones





```
FROM centos:latest
WORKDIR /tmp

# Install wget to be able to download OpenMPI
RUN yum update -y && \
    yum groupinstall "Development Tools" -y && \
    yum install wget vim -y

# Compile and install OpenMPI
RUN wget https://www.open-mpi.org/software/ompi/v3/openmpi-3.1.0.tar.gz && \
    tar -xvzf openmpi-3.0.0.tar.gz && \
    cd openmpi-3.0.0 && \
    ./configure --prefix=/opt/openmpi-3.0.0 && \
    make -j4 && make install && \
    cd /tmp && rm -rf /tmp/openmpi-3.0.0*

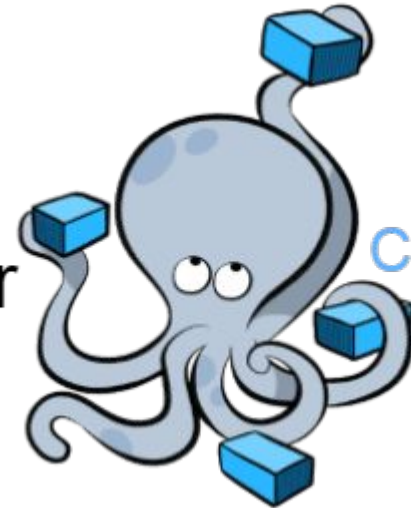
COPY env /opt/env
```



Docker Compose

- Incorporado al cliente docker. Desarrollado originalmente en Python
- Administración de múltiples *containers*
 - DNS Resolution
 - *Containers* en la misma red por defecto
- Configuración a través de YAMLS
 - Intuitivo
 - Mayoría de los comandos Docker disponibles

Docker



Compose



Docker Compose | docker-compose.yml

```
web:
  image: nginx:latest
  ports:
    - "8080:80"
  volumes:
    - ./code:/code
    - ./nginx.conf:
        /etc/nginx/conf.d/default.conf
  depends_on:
    - php

php:
  build: . #Requires a Dockerfile
  volumes:
    - ./code:/code
  environment:
    XDEBUG_CONFIG: remote_host=
                    host.docker.internal
  depends_on:
    - mysql
```

```
mysql:
  image: mysql:latest
  ports:
    - "3306:3306"
  environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=password

phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  depends_on:
    - mysql
  ports:
    - "8082:80"
  environment:
    - PMA_USER=root
    - PMA_PASSWORD=password
    - PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE=100MB
```



Bibliografía

- G. Coulouris, J. Dollimore, t. Kindberg, G. Blair: Distributed Systems. Concepts and Design, 5th Edition, Addison Wesley, 2012.
- M. Van Steen, A. Tanenbaum: Distributed Systems. 3rd Edition. Pearson Education, 2017.
- P. Verissimo, L. Rodriguez: Distributed Systems for Systems Architects, Kluwer Academic Publishers, 2001.
- Martin Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications, 2017.